3 Ecuaciones, inecuaciones y sistemas

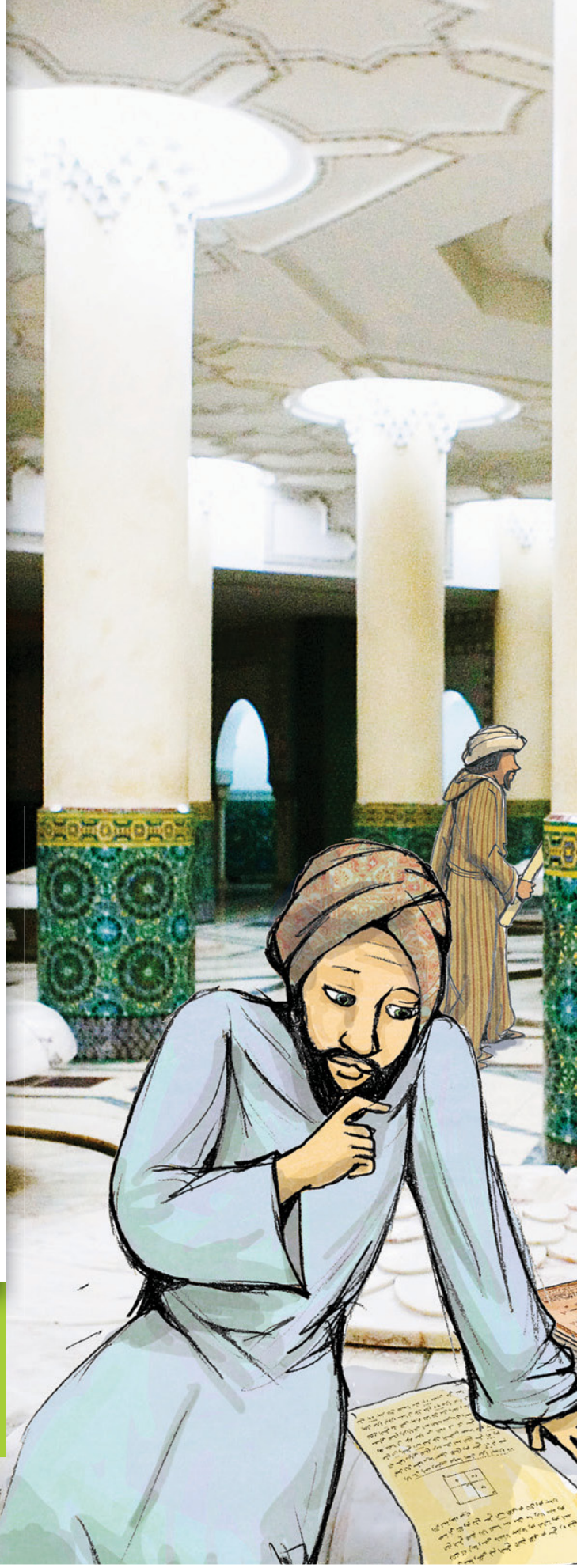
Diofanto (siglo III) propuso problemas algebraicos complejos y los resolvió por métodos originales y muy interesantes. Pero su aportación careció de método y tuvo poco valor pedagógico.

Al-Jwarizmi (siglo IX) fue quien, por primera vez, realizó un tratamiento sistemático y completo de la resolución de ecuaciones de primero y segundo grados. Su libro *Al-jabr wa-l-muqabala,* elemental, didáctico y exhaustivo, fue muy conocido y estudiado y, posteriormente, traducido a todos los idiomas.

En el siglo XVI, varios algebristas italianos (Tartaglia, Cardano, Ferrari, Fior) mantuvieron unas interesantísimas, agitadas y fecundas discusiones sobre la resolución de distintos tipos de ecuaciones cúbicas (de tercer grado). Sus diatribas, en muchos casos, se dilucidaban en debates públicos a los que se retaban mediante pasquines. A pesar de que el tono de estos y de aquellas (pasquines y diatribas) distaba mucho de ser correcto, sirvieron para dar un gran impulso a la resolución de ecuaciones de grado superior.

Los sistemas de ecuaciones se plantearon y resolvieron de forma simultánea a las ecuaciones, ya que el paso de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas a una ecuación con una incógnita no supone ningún problema especial.

Históricamente, los sistemas de ecuaciones lineales no han sido un reto especialmente difícil. Ya en el siglo II a.C., los chinos resolvían sistemas lineales de varias ecuaciones con el mismo número de incógnitas, mediante un método elegante y potente, similar al que se usa en la actualidad.



DEBERÁS RECORDAR

- Qué entendemos por ecuación y por su solución.
- En qué consisten y cómo se manejan las desigualdades.

© GRUPO ANAYA, S.A., Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

1 Ecuaciones de segundo grado

Cálculo mental

Resuelve sin utilizar la fórmula y, si es posible, a ojo:

a) $x^2 = 9$

b) $x^2 - 9 = 0$

c) $5x^2 - 20 = 0$

d) $3x^2 - 300 = 0$

e) $(x - 5)^2 = 25$

f) $(x - 5)^2 = 4$

g) $3(x - 2)^2 = 3$

h) $3(x - 2)^2 - 3 = 0$

i) $7(x - 4)^2 = 63$

j) $7(x - 4)^2 - 63 = 0$

Las ecuaciones de segundo grado son de la siguiente forma:

$$ax^2 + bx + c = 0, \text{ con } a \neq 0$$

Ecuaciones completas

Cuando $b \neq 0$ y $c \neq 0$, se dice que la ecuación es completa y se resuelve aplicando la siguiente fórmula:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \rightarrow \begin{cases} \text{Si } b^2 - 4ac > 0, \text{ hay dos soluciones.} \\ \text{Si } b^2 - 4ac = 0, \text{ hay una solución.} \\ \text{Si } b^2 - 4ac < 0, \text{ no hay ninguna solución.} \end{cases}$$

Por ejemplo, la ecuación $x^2 + x - 2 = 0$ es completa. En ella, $a = 1$, $b = 1$, $c = -2$. La resolvemos aplicando la fórmula:

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 8}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{9}}{2} = \frac{-1 \pm 3}{2} \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = -2 \end{cases}$$ Tiene dos soluciones.

Ecuaciones incompletas

Si $b = 0$ o $c = 0$, la ecuación se llama incompleta y se puede resolver con mucha sencillez, sin necesidad de aplicar la fórmula anterior:

Ten en cuenta

Las ecuaciones incompletas también se pueden resolver por la fórmula anterior, pero es mucho más cómodo resolverlas mediante el procedimiento adjunto.

- **Si $b = 0$** $\rightarrow$ Despejamos directamente x^2. Por ejemplo:

$$3x^2 - 48 = 0 \rightarrow 3x^2 = 48 \rightarrow x^2 = 16 \rightarrow x = \pm\sqrt{16} = \pm 4$$

- **Si $c = 0$** $\rightarrow$ Factorizamos sacando factor común. Por ejemplo:

$$2x^2 - x = 0 \rightarrow x(2x - 1) = 0 \begin{cases} x_1 = 0 \\ 2x - 1 = 0 \rightarrow x_2 = 1/2 \end{cases}$$

Ejercicio resuelto

Resolver las siguientes ecuaciones:

a) $9x^2 + 6x + 1 = 0$ **b) $5x^2 - 7x + 3 = 0$** **c) $5x^2 + 45 = 0$**

a) $x = \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 36}}{18} = \frac{-6}{18} = \frac{-1}{3}$. Solución única.

b) $x = \frac{7 \pm \sqrt{49 - 60}}{10} = \frac{7 \pm \sqrt{-11}}{10}$. Sin solución.

c) $5x^2 + 45 = 0 \rightarrow 5x^2 = -45 \rightarrow x^2 = -9 \rightarrow x = \pm\sqrt{-9}$. Sin solución.

Actividades

1 Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $10x^2 - 3x - 1 = 0$ b) $x^2 - 20x + 100 = 0$

c) $3x^2 + 5x + 11 = 0$ d) $2x^2 - 8x + 8 = 0$

2 Resuelve estas ecuaciones:

a) $2x^2 - 50 = 0$ b) $3x^2 + 5 = 0$

c) $7x^2 + 5x = 0$ d) $2x^2 + 10x = 0$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Otros tipos de ecuaciones

Hay ecuaciones que no son de primer ni de segundo grado, pero que podrás resolver aplicando lo que ya sabes. Veamos algunos ejemplos.

Ecuaciones factorizadas

No lo olvides

Para resolver una ecuación de este tipo:

$$[\ldots] \cdot [\ldots] \cdot [\ldots] = 0$$

es decir, "producto de varios factores igualado a cero", igualamos a cero cada uno de los factores y resolvemos las correspondientes ecuaciones.

Queremos resolver la ecuación $x(x-1)(x^2-5x+6)=0$.

En el primer miembro aparece el producto de tres factores. Para que un producto sea cero, es necesario que uno de los factores sea cero.

Por tanto, igualamos a cero cada uno de los factores:

$$x(x-1)(x^2-5x+6)=0 \begin{cases} x_1 = 0 \\ x-1=0 \rightarrow x_2 = 1 \\ x^2-5x+6=0 \begin{cases} x_3 = 2 \\ x_4 = 3 \end{cases} \end{cases}$$

Ecuaciones con radicales

No lo olvides

Para resolver una ecuación en la que aparece un radical:

- Se aísla el radical en uno de los miembros.
- Se elevan al cuadrado los dos miembros, con lo que desaparece el radical.
- Se resuelve la ecuación resultante.
- Se comprueba la validez de cada solución sobre la ecuación inicial.

Resolvamos la ecuación $\sqrt{x^2+7}+2=2x$:

- Aislamos el radical en un miembro, pasando al otro lo demás:

$$\sqrt{x^2+7} = 2x-2$$

- Elevamos al cuadrado los dos miembros:

$$\left(\sqrt{x^2+7}\right)^2 = (2x-2)^2 \rightarrow x^2+7 = 4x^2-8x+4$$

- Pasamos todo a un miembro y lo ordenamos:

$$x^2+7-4x^2+8x-4=0 \rightarrow -3x^2+8x+3=0$$

- Resolvemos la ecuación obtenida: $(a=-3,\ b=8,\ c=3)$

$$x=\frac{-8\pm\sqrt{64+36}}{-6}=\frac{-8\pm\sqrt{100}}{-6}=\frac{-8\pm10}{-6} \begin{cases} x_1=-1/3 \\ x_2=3 \end{cases}$$

- En este tipo de ecuaciones (con radicales), al elevar al cuadrado (2.° paso), pueden aparecer soluciones falsas. Por eso, es **necesario comprobar las soluciones obtenidas** sustituyéndolas en la ecuación inicial. En este caso, $x=-1/3$ *no* es solución, pero $x=3$ sí lo es.

La ecuación tiene una solución: $x=3$

Actividades

1 Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $(x-4)(x-6)=0$ b) $(x+2)(x-3)=0$

c) $x(x+1)(x-5)=0$ d) $(3x+1)(2x-3)=0$

e) $x(x^2-64)=0$ f) $(2x+1)(x^2+5x-24)=0$

2 Resuelve.

a) $\sqrt{x}-3=0$ b) $\sqrt{x}+2=x$

c) $\sqrt{4x+5}=x+2$ d) $\sqrt{x+1}-3=x-8$

e) $\sqrt{2x^2-2}=1-x$ f) $\sqrt{3x^2+4}=\sqrt{5x+6}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.° B ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ecuaciones con la x en el denominador

Resolvamos la ecuación $\frac{200}{x} + 5 = \frac{200}{x-2}$:

• Para suprimir los denominadores, multiplicamos todo por $x \cdot (x-2)$:

$$200(x-2) + 5x(x-2) = 200x \rightarrow 200x - 400 + 5x^2 - 10x = 200x \rightarrow$$

$$\rightarrow 5x^2 - 10x - 400 = 0 \rightarrow x^2 - 2x - 80 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 320}}{2} \begin{cases} x_1 = 10 \\ x_2 = -8 \end{cases}$$

• Comprobamos en la ecuación inicial y vemos que ambas soluciones son válidas.

Por tanto, la ecuación inicial tiene dos soluciones: $x = -8$ y $x = 10$.

Ecuaciones bicuadradas: $ax^4 + bx^2 + c = 0$

Son ecuaciones de 4.º grado sin términos de grado impar. Para resolverlas, hacemos $x^2 = z$ y, por tanto, $x^4 = z^2$. Se obtiene así una ecuación de segundo grado cuya incógnita es z:

$$az^2 + bz + c = 0$$

Una vez resuelta, se obtienen los correspondientes valores de x. Por cada valor positivo de z habrá dos valores de x, pues $x^2 = z \rightarrow x = \pm\sqrt{z}$.

Ejercicio resuelto

Resolver la ecuación $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$.

$$x^4 - 13x^2 + 36 = 0 \xrightarrow{x^2 = z} z^2 - 13z + 36 = 0$$

$$z = \frac{13 \pm \sqrt{169 - 144}}{2} = \frac{13 \pm 5}{2} \rightarrow \begin{cases} z = 9 \rightarrow x = \pm 3 \\ z = 4 \rightarrow x = \pm 2 \end{cases}$$

Soluciones: $x_1 = 3$, $x_2 = -3$, $x_3 = 2$, $x_4 = -2$

Entrénate

1 Resuelve las ecuaciones siguientes:

a) $\frac{10}{x+3} + 5 = 4x - 1$

b) $\frac{2\,000}{x} + 25 = \frac{2\,000}{x-4}$

c) $\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = \frac{3}{4}$

2 Resuelve las siguientes ecuaciones bicuadradas:

a) $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$

b) $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$

c) $x^4 + 5x^2 + 4 = 0$

d) $x^4 - 25x^2 = 0$

e) $x^4 - 3x^2 + 4 = 0$

Actividades

3 Un vendedor callejero lleva un cierto número de relojes, por los que piensa sacar 200 €. Pero comprueba que dos de ellos están deteriorados. Aumentando el precio de los restantes en 5 €, consigue recaudar la misma cantidad. ¿Cuántos relojes llevaba?

☞ *Llevaba x relojes. El precio de cada uno iba a ser $\frac{200}{x}$.*

4 El lado menor de un triángulo rectángulo mide 5 cm. Calcular el otro cateto sabiendo que la hipotenusa mide 1 cm más que él.

☞ *Si los catetos miden 5 cm y x cm, la hipotenusa medirá $\sqrt{x^2 + 25}$ cm.*

5 Un grupo de amigos alquilan un autocar por 2 000 € para una excursión.

Fallan 4 de ellos, por lo que los restantes deben pagar 25 € más cada uno.

¿Cuántos había al principio?

6 En un triángulo rectángulo, un cateto mide 8 cm. Calcula la longitud del otro cateto sabiendo que la hipotenusa mide 2 cm más que él.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 Sistemas de ecuaciones lineales

Vamos a recordar qué son los sistemas de ecuaciones y cómo se resuelven.

Dos ecuaciones forman un **sistema de ecuaciones** cuando lo que pretendemos de ellas es encontrar su solución común.

Si ambas ecuaciones son lineales, se dice que el sistema es lineal.

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

Resolución de un sistema lineal

Método de sustitución

Se despeja una incógnita en una de las ecuaciones y se sustituye en la otra. Se obtiene, así, una ecuación con una incógnita. Se resuelve. Su solución se sustituye en la primera ecuación. Por ejemplo:

$$\left.\begin{matrix} 3x - 5y = 1 \\ x + 2y = 15 \end{matrix}\right\} \rightarrow x = 15 - 2y \rightarrow 3(15 - 2y) - 5y = 1 \rightarrow \dots \rightarrow y = 4 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = 15 - 2 \cdot 4 = 15 - 8 = 7$$

Solución: $x = 7,\ y = 4$

Método de igualación

Se despeja la misma incógnita en las dos ecuaciones y se igualan los resultados. Al igual que en el método anterior, también en este se obtiene una ecuación con una incógnita. Por ejemplo:

$$\left.\begin{matrix} 3x - 5y = 1 \\ x + 2y = 15 \end{matrix}\right\} \begin{matrix} \rightarrow x = \dfrac{1 + 5y}{3} \\ \rightarrow x = 15 - 2y \end{matrix} \Bigg\} \rightarrow \frac{1 + 5y}{3} = 15 - 2y \rightarrow y = 4$$

$$x = 15 - 2 \cdot 4 = 7$$

Solución: $x = 7,\ y = 4$

Método de reducción

Se preparan las dos ecuaciones (multiplicando por los números que convenga) *para que una de las incógnitas tenga el mismo coeficiente en ambas. Al restarlas se obtiene una ecuación sin esa incógnita.* Por ejemplo:

$$\left.\begin{matrix} 3x + 5y = 76 \\ 4x - 2y = 6 \end{matrix}\right\} \begin{matrix} \xrightarrow{1.ª \cdot 4} & 12x + 20y = 304 \\ \xrightarrow{2.ª \cdot 3} & 12x - 6y = 18 \end{matrix}$$

Restando: $26y = 286 \rightarrow y = 11$

$3x + 5 \cdot 11 = 76 \rightarrow x = 7$

Solución: $x = 7,\ y = 11$

Entrénate

Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones aplicando los tres métodos que conoces: sustitución, igualación y reducción:

a) $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = -1 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x + 2y = 1 \\ 3x + 2y = -5 \end{cases}$

c) $\begin{cases} -x - 3y = -15 \\ x - y = -5 \end{cases}$ d) $\begin{cases} 2x + 3y = 2 \\ x - y = 1/6 \end{cases}$

e) $\begin{cases} x + 4y = 0 \\ 2x - 4y = -3 \end{cases}$ f) $\begin{cases} x + y = 1 \\ x - y = 0 \end{cases}$

g) $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x + 2y = -1 \end{cases}$ h) $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ x - \dfrac{1}{2}y = -1 \end{cases}$

i) $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x + 2y = 10 \end{cases}$ j) $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 6x + 3y = -15 \end{cases}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Sistemas de ecuaciones no lineales

Ten en cuenta

Los sistemas de ecuaciones no lineales se resuelven de forma esencialmente igual a los sistemas lineales.

Son aquellos en los que una de las dos ecuaciones, o ambas, son no lineales, es decir, tienen monomios de segundo grado (x^2, y^2, $x \cdot y$) o de grado superior, o radicales, o alguna incógnita en el denominador…

Para resolverlos, podemos despejar una incógnita en una ecuación y sustituir el resultado en la otra (método de sustitución) o eliminar una incógnita simplificando entre las dos ecuaciones (método de reducción) o cualquier otro método por el que podamos pasar a una ecuación con una incógnita.

No lo olvides

Si hay raíces o incógnitas en el denominador, al resolver la ecuación puede aparecer alguna solución falsa. Por eso, en tales casos, es necesario comprobar todas las soluciones sobre el sistema inicial.

Ejercicio resuelto

Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones:

a) $\begin{cases} y - x = 1 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} x^2 + y^2 = 58 \\ x^2 - y^2 = 40 \end{cases}$

a) Aplicamos el método de sustitución:

$$\begin{cases} y - x = 1 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases} \rightarrow y = 1 + x$$

$$\rightarrow x^2 + (1 + x)^2 = 5 \rightarrow x^2 + 1 + x^2 + 2x = 5 \rightarrow$$

$$\rightarrow 2x^2 + 2x - 4 = 0 \rightarrow x^2 + x - 2 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \rightarrow y_1 = 1 + 1 = 2 \\ x_2 = -2 \rightarrow y_2 = 1 - 2 = -1 \end{cases}$$

Hay dos soluciones: $x_1 = 1,\ y_1 = 2$

$x_2 = -2,\ y_2 = -1$

b) Aplicamos el método de reducción:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 58 \\ x^2 - y^2 = 40 \end{cases}$$

Sumando: $2x^2 = 98 \rightarrow x^2 = 49 \rightarrow x = \pm 7$

Si $x = 7 \rightarrow 49 + y^2 = 58 \rightarrow y^2 = 9 \rightarrow y = \pm 3$

Si $x = -7 \rightarrow 49 + y^2 = 58 \rightarrow y^2 = 9 \rightarrow y = \pm 3$

Hay cuatro soluciones: $x_1 = 7,\ y_1 = 3$

$x_2 = 7,\ y_2 = -3$

$x_3 = -7,\ y_3 = 3$

$x_4 = -7,\ y_4 = -3$

Actividades

1 Resuelve los siguientes sistemas:

a) $\begin{cases} x - y = 15 \\ x \cdot y = 100 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x^2 + xy + y^2 = 21 \\ x + y = 1 \end{cases}$ c) $\begin{cases} 2x - y = 2 \\ x^2 + xy = 0 \end{cases}$ d) $\begin{cases} y = \sqrt{x + 1} \\ y = 5 - x \end{cases}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

5 Inecuaciones de primer grado

A veces, los enunciados que dan lugar a una expresión algebraica no dicen "es igual a", sino "es mayor que" o "es menor que". Estos enunciados dan lugar a expresiones como estas, llamadas **inecuaciones:**

$$2x + 4 > 0 \qquad 10 - 5x \leq 15$$

Una **inecuación** es una desigualdad algebraica. Tiene dos miembros entre los cuales aparece uno de estos signos: $<$, $\leq$, $>$, $\geq$.

Se llama **solución** de una inecuación a cualquier valor de la incógnita que hace cierta la desigualdad.

Las inecuaciones suelen tener infinitas soluciones (solo hay un número igual, pero hay infinitos números menores que otro).

Recuerda

$a < b$ a es menor que b.

$a \leq b$ a es menor que b o igual a b.

$a > b$ a es mayor que b.

$a \geq b$ a es mayor que b o igual a b.

Resolución de una inecuación de primer grado

Para resolver una ecuación, seguíamos una serie de pasos: quitar paréntesis, quitar denominadores, pasar las x a un miembro y los números al otro…

Todos ellos son válidos, exactamente igual, para las inecuaciones, salvo uno:

Si se multiplican o se dividen los dos miembros de una inecuación por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido.

No lo olvides

$2 < 5 \rightarrow -2 > -5$

$-x > 3 \rightarrow x < -3$

$-2x \geq 1 \rightarrow x \leq \frac{-1}{2}$

Ejercicio resuelto

Resolver estas inecuaciones:

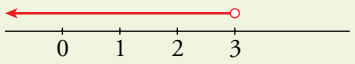
a) $2x + 1 < 7$

b) $7 - 5x \leq 12$

a) $2x + 1 < 7 \rightarrow 2x < 6 \rightarrow x < 6 : 2 \rightarrow x < 3$

Solución: x puede ser cualquier número menor que 3.

Conjunto de soluciones: $(-\infty, 3)$

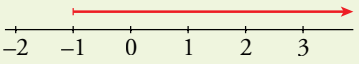


b) $7 - 5x \leq 12 \rightarrow -5x \leq 12 - 7 \rightarrow -x \leq 5 : 5 \rightarrow -x \leq 1 \rightarrow x \geq -1$

(Al cambiar de signo, cambia el sentido de la desigualdad).

Solución: x puede ser -1 o cualquier número mayor que él.

Conjunto de soluciones: $[-1, +\infty)$



Actividades

1 Traduce a lenguaje algebraico.

a) El triple de un número más 8 unidades es menor que 20.

b) El doble del número de personas de mi clase no supera a 70.

2 Resuelve y representa gráficamente las soluciones.

a) $5x < -5$

b) $2x + 3 \geq 7$

c) $104 - 9x \leq 4(5x - 3)$

d) $3(4 - x) > 18x + 5$

e) $\frac{x}{4} - x \geq \frac{5x}{3} - \frac{1}{6}$

f) $\frac{4 - 2x}{3} > 2(x - 3)$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

Sistemas de inecuaciones

Observa

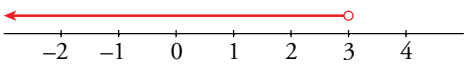
Cuando decimos "las soluciones *son* $x < 3$" queremos decir "las soluciones *son* todos los números menores que 3".

Análogamente, $x \geq -1$ significa "el número -1 y todos los números mayores que él".

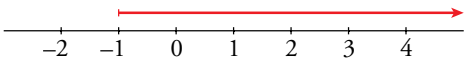
Si deseamos encontrar las soluciones comunes a varias inecuaciones, decimos que estas forman un **sistema de inecuaciones.**

Por ejemplo:

- Las soluciones de $2x + 1 < 7$ son $x < 3$

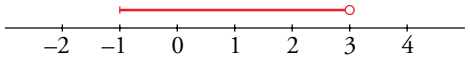


- Las soluciones de $7 - 5x \leq 12$ son $x \geq -1$



Por tanto, las soluciones del sistema formado por ambas ecuaciones:

$$\begin{cases} 2x + 1 < 7 \\ 7 - 5x \leq 12 \end{cases} \text{ son } -1 \leq x < 3$$

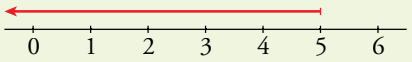


Problema resuelto

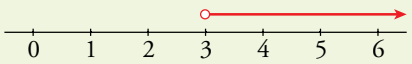
1. Resolver este sistema de inecuaciones:

$$\begin{cases} 3x + 2 \leq 17 \\ 5 - x < 2 \end{cases}$$

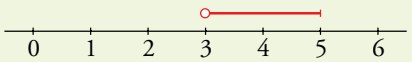
1. 1.ª inecuación: $3x + 2 \leq 17 \rightarrow 3x \leq 15 \rightarrow x \leq 5$



2.ª inecuación: $5 - x < 2 \rightarrow -x < -3 \rightarrow x > 3$



Sistema: *Solución:* $3 < x \leq 5$



La solución del sistema es cualquier número mayor que 3, que no supere al 5.

2. ¿Cuánto vale un chocolate con churros en el bar de la esquina? Ayer fuimos 6 personas y nos costó más de 20 €. Hoy hemos ido 8 personas y ha costado menos de 30 €.

2. Llamamos x al precio del chocolate con churros:

Ayer: $6x > 20 \rightarrow x > 3,\widehat{3} \rightarrow x \geq 3,34$ €

Hoy: $8x < 30 \rightarrow x < 3,75$ € $\rightarrow x \leq 3,74$ €

Por tanto, su precio está comprendido entre 3,34 € y 3,74 €. Probablemente, sea 3,50 €.

Actividades

3 Resuelve los siguientes sistemas de inecuaciones:

a) $\begin{cases} 3x \leq 15 \\ 2x \geq 8 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 3x - 5 \leq x + 12 \\ x + 4 < 5x - 8 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 5x - 7 > 23 \\ 3 - 2x > x - 30 \end{cases}$ d) $\begin{cases} -2x - 1 \geq 14 - 8x \\ 5x + 8 > 6x + 5/2 \end{cases}$

4 Tres amigos contratan tres viajes a Praga. Les cuesta algo menos de 2 200 € en total. Cinco amigos contratan el mismo viaje. Por ser cinco, les hacen una bonificación de 500 €, y pagan algo más de 3 000 €.

¿Cuánto vale ese viaje a Praga, si sabemos que es múltiplo de 10 €?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Practica

Ecuaciones: soluciones por tanteo

1 ▼▽▽ Busca por tanteo una solución exacta de cada una de las siguientes ecuaciones:

a) $2^{x+3} = 32$ b) $\sqrt{2x+1} = 9$

c) $x^{x+1} = 8$ d) $(x-1)^3 = 27$

2 ▼▼▽ Busca por tanteo, con la calculadora, una solución aproximada hasta las décimas.

a) $x^3 + x^2 = 20$ b) $x^x = 35$

c) $3^x = 1\,000$ d) $x^3 = 30$

Ecuaciones de segundo grado

3 ▼▽▽ Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $x^2 - 2x - 3 = 0$ b) $2x^2 - 7x - 4 = 0$

c) $2x^2 - 5x - 3 = 0$ d) $x^2 + x + 2 = 0$

4 ▼▽▽ Resuelve:

a) $4x^2 - 64 = 0$ b) $3x^2 - 9x = 0$

c) $2x^2 + 5x = 0$ d) $2x^2 - 8 = 0$

5 ▼▽▽ Las siguientes ecuaciones son de segundo grado e incompletas. Resuélvelas sin aplicar la fórmula general:

a) $(3x+1)(3x-1) + \dfrac{(x-2)^2}{2} = 1 - 2x$

b) $\dfrac{x^2+2}{3} - \dfrac{x^2+1}{4} = \dfrac{x+5}{12}$

c) $\dfrac{(2x-1)(2x+1)}{3} = \dfrac{3x-2}{6} + \dfrac{x^2}{3}$

6 ▼▽▽ Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado:

a) $(2x+1)^2 = 1 + (x-1)(x+1)$

b) $\dfrac{(x+1)(x-3)}{2} + x = \dfrac{x}{4}$

c) $x + \dfrac{3x+1}{2} - \dfrac{x-2}{3} = x^2 - 2$

Otros tipos de ecuaciones

7 ▼▽▽ Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $(2x-5)(x+7) = 0$ b) $(x-2)(4x+6) = 0$

c) $(x+2)(x^2+4) = 0$ d) $(3x+1)(x^2+x-2) = 0$

8 ▼▼▼ Resuelve.

a) $x - \sqrt{x} = 2$ b) $x - \sqrt{25 - x^2} = 1$

c) $x - \sqrt{169 - x^2} = 17$ d) $x + \sqrt{5x+10} = 8$

e) $\sqrt{2x^2+7} = \sqrt{5-4x}$ f) $\sqrt{x+2} + 3 = x - 1$

9 ▼▼▼ Resuelve estas ecuaciones:

a) $\dfrac{2}{x} - \dfrac{1}{2x} = \dfrac{3x}{2}$ b) $\dfrac{800}{x} - 50 = \dfrac{600}{x+4}$

c) $\dfrac{1}{x^2} - 2 = \dfrac{3-x}{3x^2}$ d) $\dfrac{x}{2} = 1 + \dfrac{2x-4}{x+4}$

Inecuaciones

10 ▼▽▽ Halla el conjunto de soluciones de cada inecuación y represéntalo.

a) $3x - 7 < 5$ b) $2 - x > 3$

c) $7 \geq 8x - 5$ d) $1 - 5x \leq -8$

e) $6 < 3x - 2$ f) $-4 \geq 1 - 10x$

11 ▼▽▽ Halla el conjunto de soluciones de los siguientes sistemas de inecuaciones:

a) $\begin{cases} x - 1 > 0 \\ x + 3 > 0 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 2 - x > 0 \\ 2 + x \geq 0 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x + 1 \geq 0 \\ x - 4 \leq 0 \end{cases}$ d) $\begin{cases} x > 0 \\ 3 - x \leq 0 \end{cases}$

Sistemas lineales

12 ▼▽▽ Completa en tu cuaderno para que los siguientes sistemas tengan como solución $x = -1$, $y = 2$:

a) $\begin{cases} x - 3y = \ldots \\ 2x + \ y = \ldots \end{cases}$ b) $\begin{cases} y - x = \ldots \\ 2y + x = \ldots \end{cases}$

c) $\begin{cases} 3x + \ \ y = \ldots \\ \ldots + y/2 = 0 \end{cases}$ d) $\begin{cases} \ldots - 2x = 4 \\ 3y + \ldots = 1 \end{cases}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

13 ▼▽▽ Resuelve estos sistemas por el método de sustitución:

a) $\begin{cases} 3x - 5y = 5 \\ 4x + y = -1 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 8x - 7y = 15 \\ x + 6y = -5 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 2x + 5y = -1 \\ 3x - y = 7 \end{cases}$ d) $\begin{cases} 3x - 2y = 2 \\ 5x + 4y = 7 \end{cases}$

14 ▼▽▽ Resuelve los siguientes sistemas por el método de igualación:

a) $\begin{cases} y = 2x - 3 \\ y = \dfrac{x - 3}{2} \end{cases}$ b) $\begin{cases} 5x + y = 8 \\ 2x - y = -1 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x + 6y = -2 \\ x - 3y = 1 \end{cases}$ d) $\begin{cases} 4x - 5y = -2 \\ 3x + 2y = 10 \end{cases}$

15 ▼▽▽ Resuelve los siguientes sistemas por el método de reducción:

a) $\begin{cases} 3x + 2y = 4 \\ 5x - 2y = 4 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 2x + 5y = 11 \\ 4x - 3y = -4 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x + 6y = -4 \\ 3x - 5y = 11 \end{cases}$ d) $\begin{cases} 5x - 2y = 3 \\ 10x + 3y = -1 \end{cases}$

16 ▼▽▽ Resuelve por el método que consideres más adecuado:

a) $\begin{cases} 7x + 6y = 2 \\ y + 5 = 3 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 5x - 3y = 1 \\ 4x + 2y = 14 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 3(x + 2) = y + 7 \\ x + 2(y + 1) = 0 \end{cases}$ d) $\begin{cases} \dfrac{x}{3} + \dfrac{y}{2} = 3 \\ 2(x + y) = 16 \end{cases}$

Sistemas no lineales

17 ▼▼▽ Halla las soluciones de estos sistemas:

a) $\begin{cases} x + y = 1 \\ xy + 2y = 2 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 2x + y = 3 \\ x^2 + y^2 = 2 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 2x + y = 3 \\ xy - y^2 = 0 \end{cases}$ d) $\begin{cases} 3x - y = 3 \\ 2x^2 + y^2 = 9 \end{cases}$

18 ▼▼▼ Resuelve los sistemas siguientes por el método de reducción y comprueba que tienen cuatro soluciones:

a) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 74 \\ 2x^2 - 3y^2 = 23 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 3x^2 - 5y^2 = 7 \\ 2x^2 = 11y^2 - 3 \end{cases}$

Aplica lo aprendido

19 ▼▽▽ El área de una lámina rectangular de bronce es de 60 cm^2 y su base mide 5/3 de su altura. Halla las dimensiones de la lámina.

20 ▼▼▽ Una persona compra un equipo de música y un ordenador por 2 500 €, y los vende, después de algún tiempo, por 2 157,5 €. Con el equipo de música perdió el 10% de su valor, y con el ordenador, el 15%. ¿Cuánto le costó cada uno?

21 ▼▽▽ En una papelería, el precio de una copia en color es 0,75 € y el de una en blanco y negro es 0,20 €. En una semana, el número de copias en color fue la décima parte que en blanco y negro y se recaudaron 110 €. Calcula cuántas copias se hicieron de cada tipo.

22 ▼▽▽ Se mezclan 8 *l* de aceite de 4 €/*l* con otro más barato para obtener 20 *l* a 2,5 €/*l*. ¿Cuál es el precio del aceite barato?

23 ▼▽▽ La suma de dos números consecutivos es menor que 27. ¿Cuáles pueden ser esos números si sabemos que son de dos cifras?

24 ▼▼▽ Un grupo de amigos han reunido 50 € para ir a una discoteca. Si la entrada cuesta 6 €, les sobra dinero, pero si cuesta 7 € no tienen bastante. ¿Cuántos amigos son?

25 ▼▼▽ En un rectángulo en el que la base mide 3 cm más que la altura, el perímetro es mayor que 50 pero no llega a 54. ¿Cuál puede ser la media de la base?

26 ▼▽▽ Cuatro barras de pan y seis litros de leche cuestan 6,80 €; tres barras de pan y cuatro litros de leche cuestan 4,70 €. ¿Cuánto vale una barra de pan? ¿Cuánto cuesta un litro de leche?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.

27 ▼▽▽ Una empresa aceitera ha envasado 3 000 *l* de aceite en 1 200 botellas de 2 *l* y de 5 *l*. ¿Cuántas botellas de cada clase se han utilizado?

28 ▼▽▽ Un test consta de 48 preguntas. Por cada acierto se suman 0,75 puntos y por cada error se restan 0,25. Mi puntuación fue de 18 puntos. ¿Cuántos aciertos y errores tuve, si contesté a todo?

29 ▼▽▽ Un fabricante de bombillas obtiene un beneficio de 0,80 € por cada pieza que sale de su taller para la venta, pero sufre una pérdida de 1 € por cada pieza defectuosa que debe retirar. En un día ha fabricado 2 255 bombillas, obteniendo unos beneficios de 1 750 €. ¿Cuántas bombillas válidas y cuántas defectuosas se fabricaron ese día?

30 ▼▽▽ Una empresa de alquiler de coches cobra por día y por kilómetros recorridos. Un cliente pagó 160 € por 3 días y 400 km, y otro pagó 175 € por 5 días y 300 km. Averigua cuánto cobran por día y por kilómetro.

31 ▼▼▽ La edad de un padre es hoy el triple que la del hijo y hace 6 años era cinco veces la edad del hijo. ¿Cuántos años tiene cada uno?

☞

	EDAD ACTUAL	EDAD HACE 6 AÑOS
PADRE	x	$y - 6$
HIJO	y	$x - 6$

32 ▼▼▽ En una cafetería utilizan dos marcas de café, una de 6 €/kg y otra de 8,50 €/kg. El encargado quiere preparar 20 kg de una mezcla de los dos cuyo precio sea 7 €/kg. ¿Cuánto tiene que poner de cada clase?

☞

	CANTIDAD	PRECIO	COSTE
CAFÉ A	x	6	$6x$
CAFÉ B	y	8,50	$8{,}50y$
MEZCLA	20	7	140

Autoevaluación

¿Dominas la resolución de ecuaciones de segundo grado y de otros tipos de ecuaciones?

1 Resuelve:

a) $5(x-3)^2 + x^2 - 46 = -(2x+1)(1-3x)$

b) $(x+3)(2x-5) = 0$

c) $\frac{3}{2x} - \frac{3}{4x} = \frac{x+1}{8}$

¿Sabes resolver inecuaciones?

2 Resuelve y representa las soluciones.

a) $\frac{2(x-5)}{3} \leq 2x - 6$

b) $\begin{cases} 5x - 3 > x + 5 \\ x - 6 \leq 0 \end{cases}$

¿Sabes resolver con soltura sistemas de ecuaciones?

3 Resuelve:

a) $\begin{cases} y + 1 = 6 - x \\ \frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 12 \end{cases}$

b) $\begin{cases} \frac{x}{3} + y = \frac{5}{2} \\ 2x + 6y = 15 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x^2 - y = 8 \\ x - 2y = 1 \end{cases}$

d) $\begin{cases} x^2 - y^2 = 34 \\ 2x^2 - y^2 = -7 \end{cases}$

¿Has adquirido destreza en el planteamiento y la resolución de problemas algebraicos?

4 Dos bocadillos y un refresco cuestan 5,35 €; tres bocadillos y dos refrescos cuestan 8,60 €. Calcula el precio de un bocadillo y el de un refresco.

5 Los lados de un triángulo miden 18 cm, 16 cm y 9 cm. Si restamos una misma cantidad a los tres lados, obtenemos un triángulo rectángulo. ¿Qué cantidad es esa?

6 En una empresa alquilan bicicletas a 3 € la hora y motocicletas por 5 € fijos más 2 € por hora. ¿A partir de cuántas horas es más económico alquilar una motocicleta que una bicicleta?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º B ESO. Material fotocopiable autorizado.